海影节 AI FILM GALA · Film Agent Demo Day · 产品说明书

小耳音乐卡点MV

Xiaoer BeatSync MV · v1.0 · 2026 年 11 月

AI 管「画面怎么长」，音乐管「什么时候长、长多快」——
让一支 MV 的每一帧，都成为音乐的函数。

Skill / Skill 包 | Claude Code · Codex 可调用 | 命令行可独立使用 | 开源 MIT

01 产品基本信息与简介

产品名称	小耳音乐卡点MV（Xiaoer BeatSync MV）
主要形态	Skill 包（给 AI Agent 调用的技能 + 一组命令行工具）
当前版本	v1.0（2026-11）
创作者	小耳 · AI 艺术家、AI Builder 与 Creative Technologist
开源地址	https://github.com/Jane-xiaoer/xiaoer-beatsync-mv
一句话	给一段音乐和一组画面素材，自动做出一支「画面跟着音符生长」的 MV：卡点精确到帧，并从成片逐帧体检。

02 目标用户与使用场景

谁	在什么环节	遇到什么问题
AI 影像创作者、MV 导演	AI 短片、音乐 MV 的后期：音画同步	AI 能生成好看的镜头，但做成 MV 时画面和音乐「各走各的」；要让画面跟着音乐动，只能一段段手调变速。
剪辑师	节奏剪辑、预剪	找拍点、找乐句、决定哪里换镜全靠耳朵和手动打点，一首歌要来回听几十遍。
品牌与内容团队	音乐驱动的宣传片、社媒短视频	同一套素材要配不同的歌，每换一首就要重剪一遍。

> **原有做法的困难**：音乐是画面的灵魂，要跟画面完美结合，也就是俗称的「卡点」。传统的卡点通常只是让画面的切换落在某个音乐节拍上——一个节拍换一个画面，或者选一个相对合适的动态跟某段快节奏放在一起；并且由人工判断、手动操作，无法精确到推拉的速度，无法把音乐的鼓点、人声、节奏跟画面每一帧的变化完美结合在一起，技术上非常麻烦。

03 创作背景与来源

来自我自己的作品。2026 年 9 月，我用很喜欢的动画片《凯尔经的秘密》的主题曲做了一支 MV：MJ 出关键画面，首尾帧图生视频做出 17 段「生长」与「变形」镜头，再让音乐推动每一段的播放速度。v7 定稿达到了我想要的样子——**画面随每一个音符向前生长，音乐停下的地方，画面也停下等它回来**。

但那一版是我作为导演逐段手排的：每段素材放在第几秒、在哪里换、气口怎么处理，都写在一张手工表里。做完无法复用，换一首歌就得重来。这个 Skill 就是把那次实践拆解成可复用的流程，让 Agent 按我的判断自动执行。

思路来源

- **个人实践**：凯尔经 MV（音乐推播放头的公式、编排规则）；小耳 FM 可视化音乐播放器（1082 首歌的分轨与音画对位经验，比如「分轨能量曲线会晚 60～75ms，卡点必须用起音」）。
- **开源技术**（均已署名并保留许可证）：Demucs 分轨（MIT）；librosa 音频分析（ISC）；节拍网格拟合与鼓轨起音分类改写自 pdoom-video（MIT，Giacomo Magnanini）；OpenCV、FFmpeg 负责画面与编码；OpenTimelineIO 用于验证导出的时间线。
- **本人原创**：凯尔经公式（画面推进速度）、三层编排规则、气口处理、「起音即动作」原则、成片逐帧体检方法。

04 创作思路与解决方案

理解问题：卡点不只是「在拍上切」。音乐至少有三层——**拍**（每个音符的起点）、**乐句**（一句话的呼吸）、**段落**（整首歌的起伏）。好的 MV 三层都要对上：拍决定动作落在哪一帧，乐句决定在哪里换镜，段落决定整支片子的疏密和情绪。

核心方案：我把音乐拆成四个轨道，并且把这些轨道作为函数，控制到画面的每一帧——也就是说，**每一帧都变成了以音乐为自变量的时间函数**，以此实现最为精确的控制。这样得到的是一个完全符合音乐变化的视觉；因为精确到了每一帧，这种视觉是过去的 MV 不曾有过的。鼓、贝斯、人声、旋律的每一个起音，都在同一帧推动画面生长；没有声音的地方，画面停住、等音乐回来。

编排规则来自我作为导演手排定稿的判断，交给 Agent 自动执行；**创作者只需决定选择喜欢的音乐，以及自己想要的画面。**

> 播放头速度(t) = 0.06 + 0.8 × 响度(t)$^{1.5}$ + Σ 各轨起音推力
>
> 推力 = 权重 × 起音强度 × $e^{-\Delta t/\tau}$：旋律 1.0 / 0.22s，鼓 1.4 / 0.16s，人声 0.6 / 0.3s，贝斯 0.7 / 0.4s。每段素材内积分归一 → 乐句结束时片子正好播完；没有音符的地方，速度只剩 0.06，画面几乎停住。

整体流程与创作者的判断节点

① 选歌与画面	② 分轨 + 卡点	③ 自动编排	④ 音乐推画面	⑤ 审片与修改
创作者决定：用哪首歌、画面风格、素材的故事顺序	4 轨分离；拍、小节、乐句、段落、气口、各轨起音，每点带置信度	按导演规则排出每段素材的起止时间，每一刀写明理由	凯尔经公式逐帧推进播放头，段间溶解	创作者看体检报告和成片，可改方案、锁定后重出

编排规则（从凯尔经 v7 手排定稿归纳）

1. 平常一段素材配一句（2 小节）；安静段一段铺两句；高潮加密到一句半；最后一段铺到结尾。
2. 切点只落在半小节上；强拍把握不足时，第 1 拍与第 3 拍一视同仁。
3. **气口前后不切**：上一段带着走进静音；音乐回来、站稳之后的第一个句头再换。
4. **变形片段跨过段落起点**：让「变过去的那一下」正好迎上新段落。
5. 段落起点按能量跳变加分：跳得越大，越该在那里换。

05 核心功能与实现方式

功能	做什么、怎么实现	状态
分轨	Demucs 拆成鼓 / 贝斯 / 人声 / 其他 4 轨（可选 6 轨）；分轨与原曲的时间偏移用互相关实测并自动补偿。	已实现
精确卡点	鼓轨上拟合恒定节拍网格（粗搜 0.02 BPM / 4ms，细搜 0.001 BPM / 1ms），用底鼓起音沿修相位；速度在变的歌自动切换为逐拍跟踪；倍速错误自动纠正。分出底鼓、军鼓、踩镲，以及贝斯、人声、旋律的起音。	已实现
结构分析	自相似矩阵 + 棋盘核找段落，结合能量台阶、乐器进出；识别气口（音乐骤停）；每个点给置信度，低置信度的点不当硬卡点。	已实现
凯尔经模式	输入歌 + 按顺序排好的生长 / 变形片段 → 动态规划自动编排 → 凯尔经公式逐帧推播放头 → 1080p 出片。支持对照手排方案、直接使用手排方案。	已实现
剪辑模式	普通素材按三层规则剪；底鼓推镜、军鼓闪光、贝斯光呼吸、人声贴近、旋律推画面；每一刀写明理由。	已实现
导出到剪辑软件	Premiere / DaVinci（FCP7 XML）、Final Cut（FCPXML 1.10）、标记点 CSV：镜头入出点精确到帧，段落 / 乐句 / 强拍 / 重音 / 气口作为标记。	已实现
卡点体检	从成片 mp4 逐帧解码，用相邻帧相关性找真实切点（闪光、推拉不误判）；量每一刀差几帧、军鼓是否同帧出动作、音画是否偏移；出 HTML 报告。	已实现
自动生成素材库	根据锚点图自动排出首尾帧组合、写提示词、批量调用图生视频接口。	规划中
中文歌词逐字对齐	人声起句已用于切点；逐字对齐目前只有英文方案。	规划中
剪映导出	目前给剪映用户的是标记点清单。	规划中

06 使用步骤

```
# 1. 安装（需要 macOS / Linux、Python 3.10+、FFmpeg；Apple Silicon 自动用 GPU 分轨）
git clone https://github.com/Jane-xiaoer/xiaoer-beatsync-mv && cd xiaoer-beatsync-mv
./install.sh

# 2. 听歌：分轨 + 卡点（3 分钟的歌约 30 秒）
./beatsync.sh analyze 歌.mp3 -o work/歌.cues.json

# 3a. 凯尔经模式：素材按故事顺序给（mp4 或补帧后的帧序列文件夹）
./beatsync.sh kells work/歌.cues.json 片段1.mp4 片段2_morph.mp4 … --audio 歌.mp3 -o
work/mv.mp4

# 3b. 剪辑模式：一条龙出片 + 导出时间线 + 体检
./beatsync.sh make 歌.mp3 素材文件夹/ -o work/

# 4. 体检任意成片（包括在剪映 / PR 里剪好的片子）
./beatsync.sh check 成片.mp4 --cues work/歌.cues.json
```

在 AI Agent 里用：把仓库放进 Claude Code / Codex 的技能目录，直接说「给这首歌做个卡点 MV，素材在这个文件夹」。Agent 读 `SKILL.md`，按素材自动选模式，交付前必须跑体检，并把用了什么模式、关键切点为什么在那里、体检数字一起汇报。

必要的人工参与

- **开始前**：选歌、准备画面素材（凯尔经模式需要先用图生视频做好生长 / 变形片段），排好故事顺序；素材文件名带 `morph` / `变形` 的会被当作变形片段。
- **完成后**：看成片与体检报告；不满意的段落可以改 `plan.json` 里的起止时间，再用 `--use-plan` 重出。

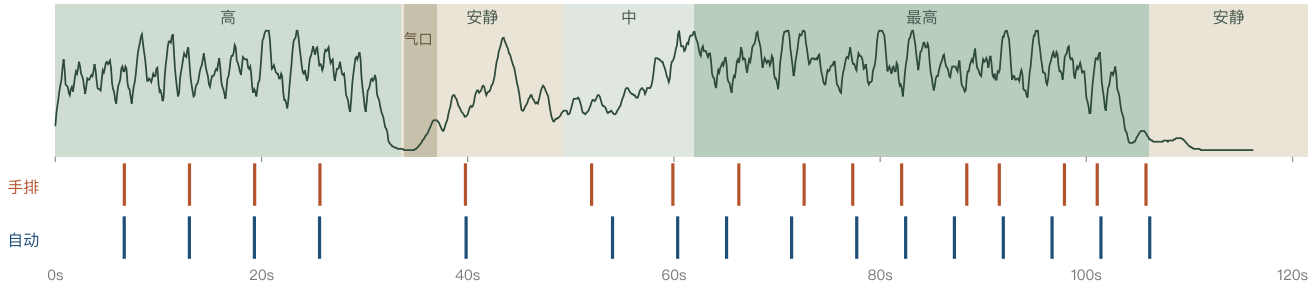
07 实现效果与案例：凯尔经 MV

输入：《凯尔经的秘密》主题曲 What Are You Doing In My Forest（121.5 秒）+ 17 段 MJ 出画、首尾帧图生视频生成的生长与变形片段（按故事顺序）。**过程**：全自动，不看我当年的手排表。**输出**：1080p 成片，渲染用时 67 秒（Apple M5）。



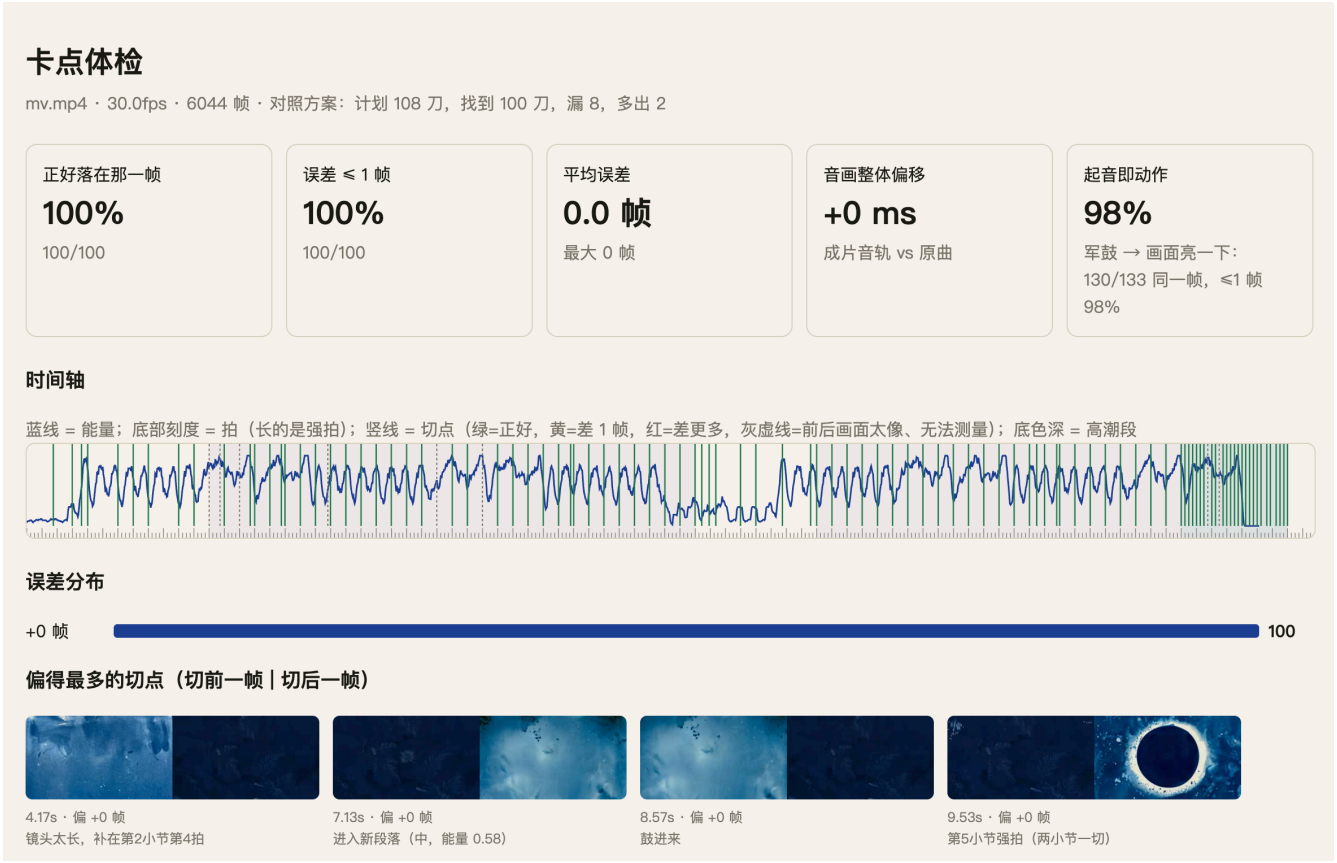


全自动版成片截帧（3s / 16s / 30s / 45s / 64s / 88s / 100s）。



自动编排（蓝）与我手排定稿 v7（橙）的切点对比。灰绿底色是自动识别出的段落能量档，深色竖条是气口（33.8–37.0s，音乐静止）。

验证项	结果	怎么量的
自动编排 vs 导演手排	16 个切点中 **11 个在 1 拍以内**；开头 5 个（含气口处理）与手排差 0–2 帧	同样 17 段素材、同样顺序，逐个比切点
推播放头复现	素材帧号误差 **0–3 帧**（96fps 素材，即 0.01–0.03 秒）	用手排表 + 当年分析数据重渲，逐帧比对成片取的是素材第几帧
渲染精度	切点 **100%** 落在计划的那一帧；军鼓「起音即动作」**98%** 同帧；音画偏移 **0ms**	卡点体检：从成片 mp4 逐帧量
拍点准确度	F 值 **0.90**（±70ms），平均误差约 **10ms**，87% 在 1 帧内	24 首节拍已知的合成曲（直拍、摇摆、人手误差、速度漂移），MIREX 标准；分析程序看不到答案
鼓轨网格拟合	鼓点落在拍上的比例 **74% → 95%**	同一首歌（Funkorama），分轨后在鼓轨上拟合网格 vs 普通逐拍跟踪
导出时间线	镜头入出点 **92/92** 全部对上	用 OpenTimelineIO 独立解析导出的 XML / FCPXML



卡点体检报告（剪辑模式样例）：每一刀差几帧、起音是否同帧出动作、音画偏移，以及偏得最多的切点前后帧。

> **使用反馈**：我把全自动版与自己手排的 v7 左右并排对看，判断「可以了」——中段与高潮段的换镜与手排相差半拍到一拍半，主要是高潮里疏密的个人取舍；气口、变形跨段落这些关键处理与手排一致。

08 体验方式与现阶段限制

体验入口	GitHub 开源仓库 https://github.com/Jane-xiaoer/xiaoer-beatsync-mv（MIT），README 与 SKILL.md 内有完整说明；现场可实时演示：给一首歌，几分钟内出片与体检报告。
运行条件	macOS（Apple Silicon 推荐）或 Linux；Python 3.10+；FFmpeg；首次分轨会下载 Demucs 模型（约 300MB）。
模型 / 接口依赖	全部在本机运行，**不需要任何付费 API**。画面素材由创作者自备（可用任意图生视频工具生成）。
费用	工具本身免费；素材生成的费用取决于创作者选用的图生视频服务。

已知限制

- 速度一直在漂移的慢歌（自由节奏、真人乐队）拍点会偏：合成曲测试中，72 / 100 BPM 加 ±4% 漂移时拍 F 值约 0.6。工具会给出置信度，低置信度的点不当硬卡点。
- 强拍有时会差半小节（前后半小节分不清）；凯尔经模式已按此设计（半小节都可切），剪辑模式下建议人工核对。
- 编排规则来自一位导演（我）对一支片子的判断；高潮里的疏密等个人风格无法完全还原，可在方案里手动调整。
- 导出的时间线已通过 OpenTimelineIO 验证，但尚未在每个剪辑软件版本中逐一实测导入。
- 体检遇到前后两段画面几乎一样的切点时无法测量，报告中会单独标出，不计入准确率。
- 演示案例使用的《凯尔经的秘密》主题曲为商业录音，仅作为技术示意；工具使用者需自行确认音乐与素材的版权。

小耳 · 1075152691@qq.com · github.com/Jane-xiaoer